Andres Santiago Muñoz Cuervo

Santiago Suarez Florez

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: BOOM-BOT CONTROLADO POR MICROPYTHON

El proyecto de programación aplicada consiste en diseñar y construir un “Boom-Bot”, un dispositivo que se controla mediante microPython y utiliza un ESP32-cam como microprocesador. Se continua con las caracteristicas y especificaciones del proyecto:

BOOM-BOT Y FUNCIONALIDAD:

El “Boom-Bot” es un robot móvil bidimensional.

Está equipado con dos servomotores de 360° que permiten el movimiento en dos ruedas.

El objetivo principal es controlar el movimiento del “Boom-Bot” de manera remota.

CONTROL EXTERNO:

El control del “Boom-Bot” se puede realizar a través de una conexión inalámbrica (wifi).

Los usuarios pueden enviar comandos desde un dispositivo inteligente (como un teléfono) para dirigir el movimiento del robot (es necesario poseer la misma red inalambrica).

EXPLORACIÓN REMOTA:

El “Boom-Bot” está equipado con una cámara.

Los usuarios pueden acceder a una página web para ver la transmisión en tiempo real desde la cámara del robot.

Esto permite la exploración remota desde una distancia considerable.

COMPONENTES A UTILIZAR:

2 servomotores de 360° para el movimiento de las ruedas.

ESP32 con módulo wifi y cámara web para el procesamiento y la comunicación.

10 cables jumper macho-macho para las conexiones eléctricas.

2 Batería de lipo (1000 mAh, 3.7V) para la alimentación del “Boom-Bot”.

Carcasa diseñada para impresión 3D que albergará todos los componentes.

1 metro de termoencogible

Rueda auxiliar de apoyo.

Regulador de voltaje Lm1117T

DISEÑO DEL PRODUCTO:

CUERPO PRINCIPAL:

El cuerpo principal está diseñado para llevar todos los componentes electrónicos y mecánicos.

Tiene una forma rectangular con bordes redondeados para minimizar el impacto en caso de colisiones.

Ruedas y Servomotores:

Dos ruedas grandes en los laterales permiten el movimiento bidimensional.

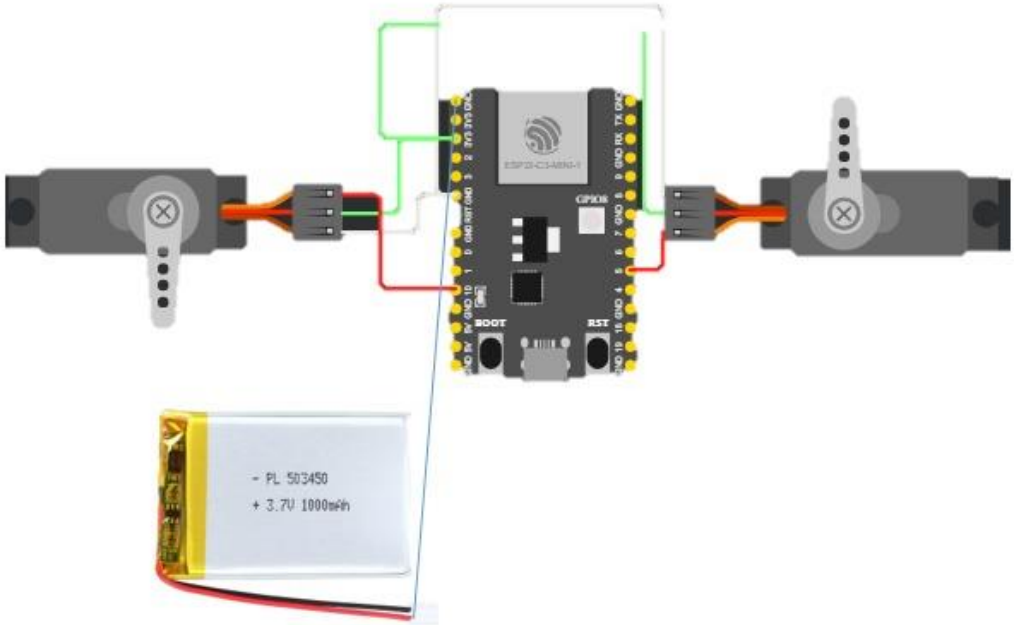
Los servomotores de 360° están ubicados dentro del cuerpo y conectados a las ruedas.

Cámara y comunicación inalámbrica:

En la parte superior, hay una pequeña cámara que transmite imágenes en tiempo real.

Por el mismo modulo que posee la esp32 se realiza la comunicación inalámbrica.

Botones de Control:

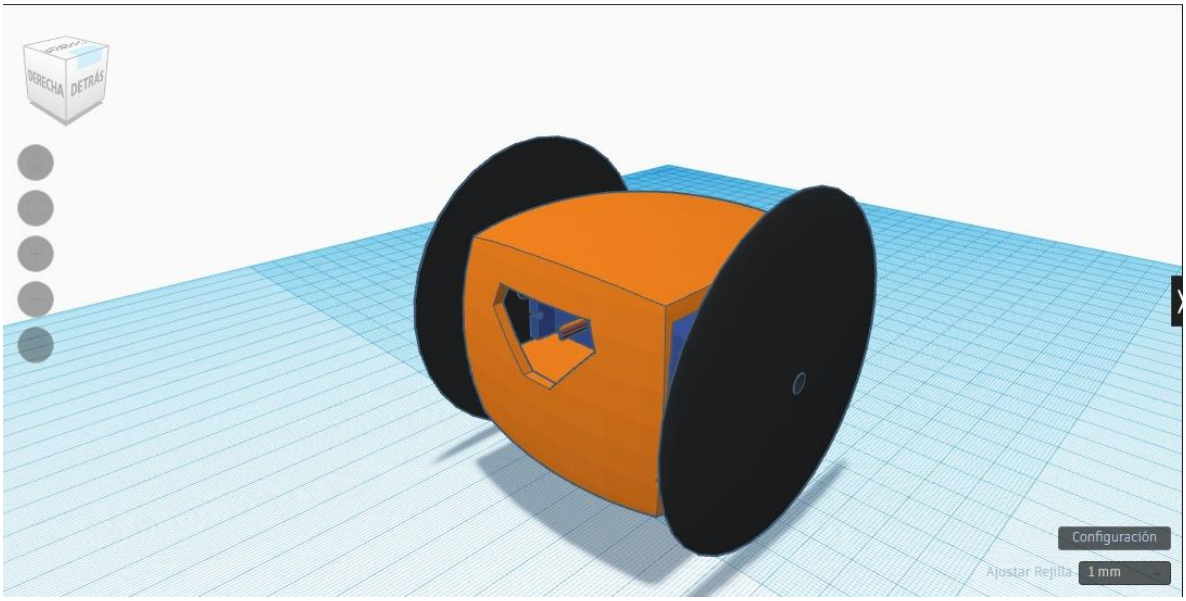


En un lateral, se encuentran los botones de encendido y apagado.

Carcasa Impresa en 3D:

La carcasa está diseñada para proteger los componentes y darle un aspecto estético.

Puede tener aberturas para la cámara y las luces.



Bosquejo La Página Web

Realización de botones y enlace de los botones con las acciones deseadas,

PROCESOS EN LA FASE DE DESARROLLO:

Primer prototipado del proyecto, utilizando software de diseño 3d, del cual se realizaron modificaciones evidentes en el tamaño, puesto que no iba con la idea del producto (tamaño excesivo)

Retraso en la integración del sistema de video, hardware necesario deficiente. Se regreso a utilizar una esp-32 para continuar con el desarrollo de las demás características.

Parte final deseada de la pagina web de tal forma que las utilidades asignadas hasta el momento son completamente funcionales además de adaptadas para un mayor entendimiento de cómo funciona cada opción. Donde aun no se ha separado el backend del frontend.

```
from machine import Pin, PWM import network import socket import time # Configuración de los pines GPIO para los servos y el LED pin_izquierda = 27 pin_derecha = 5 pin_led = 2 # Inicialización de las instancias PWM para los servos izquierda = PWM(Pin(pin_izquierda)) derecha = PWM(Pin(pin_derecha)) # Inicialización del pin para el LED led = Pin(pin_led, Pin.OUT) # Frecuencia PWM (en Hz) FRECUENCIA_PWM = 50 # Configura la conexión Wi-Fi SSID = "Sapo" PASSWORD = "12345678" # Inicia el punto de acceso Wi-Fi def connect_wifi(): sta_if = network.WLAN(network.STA_IF) sta_if.active(True) if not sta_if.isconnected(): print('Conectando a la red Wi-Fi...') sta_if.connect(SSID, PASSWORD) while not sta_if.isconnected(): pass print('Conexión Wi-Fi establecida') print('Dirección IP:', sta_if.ifconfig()[0]) # Inicia el servidor web def start_server(): addr = socket.getaddrinfo('0.0.0.0', 80)[0][-1] s = socket.socket() s.bind(addr) s.listen(1) print('Esperando conexiones en', addr) while True: conn, addr = s.accept() print('Conexión desde %s' % str(addr)) request = conn.recv(1024) print('Solicitud: %s' % str(request)) if '/LED=ON' in request: led.on() elif '/LED=OFF' in request: led.off() elif '/adelante' in request: movimiento_adelante() elif '/atras' in request: movimiento_atras() elif '/izquierda' in request: movimiento_izquierda() elif '/derecha' in request: movimiento_derecha() elif '/stop' in request: detener_servos() response = """HTTP/1.1 200 OK
```

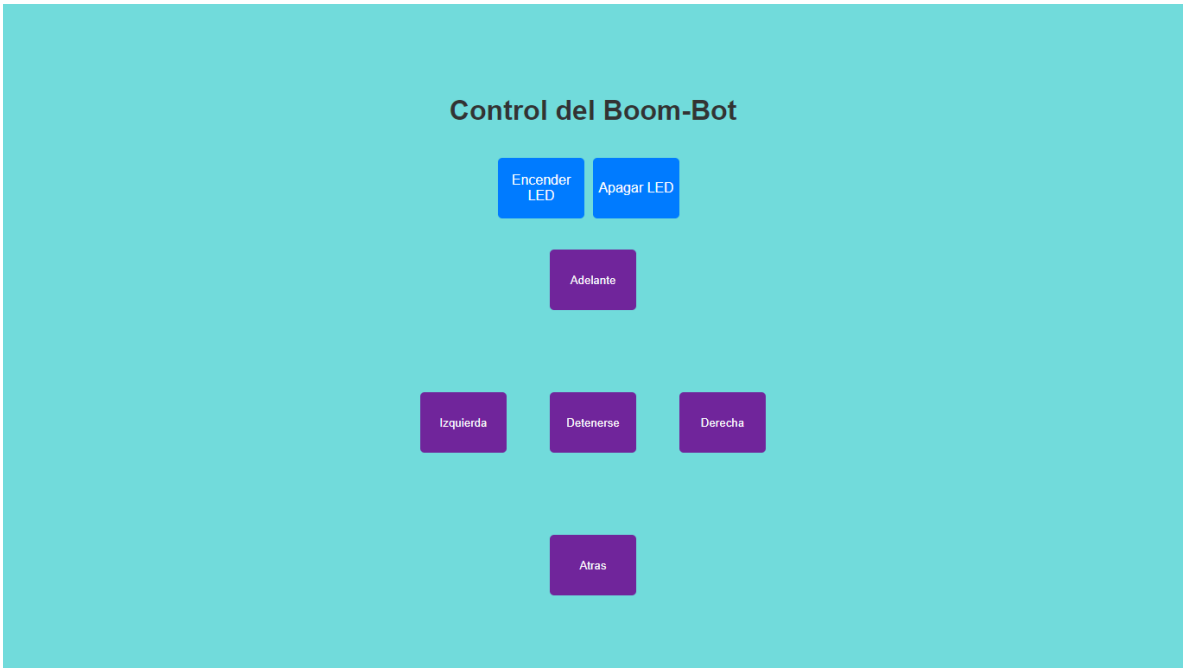
Control del Boom-Bot

Encender LED | Apagar LED

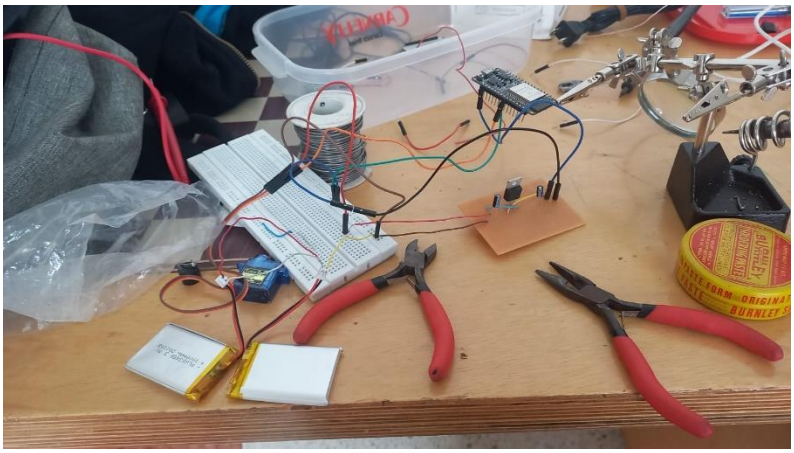
Arriba | Izquierda | Centro | Derecha | Abajo

```
""" conn.send(response) conn.close() # Funciones de movimiento para los servos def movimiento_atras(): izquierda.freq(FRECUENCIA_PWM) izquierda.duty(25) derecha.freq(FRECUENCIA_PWM) derecha.duty(130) def movimiento_adelante(): izquierda.freq(FRECUENCIA_PWM) izquierda.duty(130) derecha.freq(FRECUENCIA_PWM) derecha.duty(25) def movimiento_derecha(): izquierda.freq(FRECUENCIA_PWM) izquierda.duty(120) derecha.freq(FRECUENCIA_PWM) derecha.duty(120) def movimiento_izquierda(): izquierda.freq(FRECUENCIA_PWM) izquierda.duty(25) derecha.freq(FRECUENCIA_PWM) derecha.duty(25) def detener_servos(): izquierda.duty(0) derecha.duty(0) # Detener los servos al iniciar el programa detener_servos() # Configura la conexión Wi-Fi y comienza el servidor connect_wifi() start_server()
```

Decisión final de como se debe ver la página, dado que no se deseaba saturar el dispositivo en la exposición final se optó por reducir elementos estéticos que a futuro se retomaran para agregar seguridad a el control de la página como un loggin:



Dado el cambio de la esp32cam por la esp32 se continua con el montaje del proyecto teniendo presente que se integrara en otro momento del proyecto la funcionalidad de video.



Se recibió en plenas condiciones la carcasa solicitada a una entidad externa al proyecto.

Características de movilidad en perfectas condiciones, se optó por reemplazar un servo con errores de calidad.

Se busca realizar una pagina minimalista

Se presento un fallo en el calculo de voltaje requerido para todo el dispositivo, con una batería de 3.7 v no basto y se optó por adquirir otra bateria para de ese modo tener 2 baterías de 3.7 v y estabilizarlo a 5.1 v en la esp32 y todo el voltaje posible a los servos, incrementando considerablemente la velocidad de los mismos.

RESULTADO Y CONCLUSIONES

Los objetivos deseados se completaron aun así el equipo no logro en su totalidad los objetivos, por fallos de hardware no proveídos por lo tanto se tomo la decisión de limitar el producto para no retrasar el desarrollo de las demás funcionalidades.

Existió un sobrecosto en el desarrollo del producto por errores que se dejaron pasar al no hacer pruebas de calidad de las piezas, y por consiguiente demoras en el desarrollo.

Al planear y considerar los componentes necesarios, además del previo estudio donde se proyecto los resultados esperados teóricamente, su rango de error fue bajo, aun así, en partes concretas tales como la cámara fueron medios casi altos. Tales que afectaron el enfoque del prototipo.

Por la inexperiencia del equipo al no documentar los cambios realizados en el proyecto se demoro el retomar las distintas partes a implementar y que estaban faltantes como procesos incompletos o características ya implementadas del cual se duplico implementos ya solucionados.